試験区分(建築)

実技試験テキスト

Ver.20220908

第５章　工事現場で使われる工具、機械、材料、計測器の知識

５．１ 躯体工事 100

５．１．１ 建設機械 100

５．１．２ とび工事 102

５．１．３ 鉄骨工事 105

５．１．４ 鉄筋工事 106

５．１．５ 鉄筋継手工事 108

５．１．６ 溶接工事 110

５．１．７ 型枠工事 111

５．１．８ コンクリート圧送工事 113

５．１．９ 建築大工工事 115

５．２ 内外装工事 117

５．２．１ 左官工事 117

５．２．２ 塗装工事 118

５．２．３ 屋根工事 120

５．２．４ 建築板金工事 121

５．２．５ タイル張り工事 122

５．２．６ 内装仕上げ工事 122

５．２．７ 表装工事 124

５．２．８ 建具工事 125

５．２．９ サッシ工事 125

５．２．１０ 吹付けウレタン工事 125

５．２．１１ 防水工事 126

５．２．１２ 石工事 127

５．３ 共通の工具、機械、材料、計測器

５．３．１ 電動工具 128

５．３．２ 掘る・均す・締め固める 130

５．３．３ 墨出し・印をつける 132

５．３．４ 測る・点検する 133
５．３．５ 切る・曲げる・はつる 135
５．３．６ たたく・引き抜く 136
５．３．７ 削る・みがく・穴をあける 137
５．３．８ 締める・固定する 138
５．３．９ 練る・混ぜる 139
５．３．１０ 養生する 140
５．３．１１ 汚れを落とす 140
５．３．１２ 物を運ぶ 141
５．３．１３ 吊る・持ち上げる・引っ張る 142
５．３．１４ 作業台・はしご 143
５．３．１５ 清掃する 144

第６章 建設現場の施工に関する知識

６．１ 建設現場における共通事項 145
６．１．１ 建設工事の特徴 145
６．１．２ 施工計画 146
６．１．３ 施工管理 147
６．１．４ 施工前の準備 148
６．１．５ 墨出し（墨付け） 149
６．２ 各専門工事の施工知識 150
６．２．１ とび工事 150
６．２．２ 鉄骨工事 151
６．２．３ 鉄筋工事 153
６．２．４ 鉄筋継手工事 156
６．２．５ 溶接工事 157
６．２．６ 型枠工事 158
６．２．７ コンクリート圧送工事 159

6．2．8 塗装工事 160
6．2．9 左官工事 162
6．2．10 建築大工工事 163
6．2．11 屋根工事 165
6．2．12 建築板金工事 167
6．2．13 タイル張り工事 168
6．2．14 内装仕上げ工事 169
6．2．15 表装工事 170
6．2．16 建具工事 171
6．2．17 サッシ工事 173
6．2．18 吹付けウレタン工事 174
6．2．19 防水工事 175
6．2．20 石工事 176
6．2．21 解体工事 177

第7章　建設工事の安全

7．1 建設工事における死亡災害 179
7．1．1 建設工事における死亡災害の状況 180
7．1．2 死亡災害事故の型 181
7．1．3 死亡災害件数が多い工事 183
7．2 建設現場における安全活動 185
7．2．1 安全施工サイクル 185
7．2．2 新入者安全衛生教育 187
7．2．3 新規入場者教育 188
7．2．4 安全作業のための装備 189
7．2．5 熱中症対策 190
7．2．6 安全作業を意識するためのマーク 191
7．2．7 ヒューマンエラーに対する理解 192

第５章　工事現場で使われる工具、機械、材料、計測器の知識

この章では、各工事で使われる、工具、機械、材料、計測器について解説します。5.1 と 5.2 では、各専門工事で特有のものを、専門工事ごとに解説しています。5.3 では、複数の専門工事で使われるものを解説しています。

５．１ 躯体工事

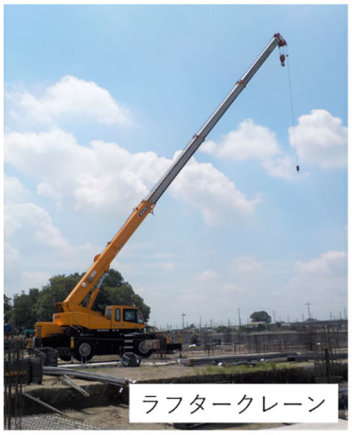
５．１．１ 建設機械

【クレーン】動力を使って荷を吊り上げ、水平に運搬できる機械です。タワークレーン、トラッククレーン、クローラクレーンなど、いくつかの種類があります。

【タワークレーン】高層ビルなどの建築で使われるクレーンです。クレーン部はマストと呼ばれる支柱上に取り付けられます。継ぎ足したマストをクレーン部がよじ登る「マストクライミング」と、台座ごと建物をよじ登る「フロアークライミング」の 2種類のタイプがあります。

【ラフタークレーン】トラックにクレーンを載せたタイプの建設機械です。

【クローラクレーン】クローラタイプのクレーンです。雪の上や舗装されていない地面など、さまざまな場所で作業を行えます。


ラフタークレーン


クローラクレーン


タワークレーン



【天井クレーン】工場などの天井に取り付けられたレールに沿って移動するタイプのクレーンです。

【油圧ショベル（バックホウ）】油圧シリンダにより動作するブーム、アーム、バケットの動作と上部旋回体の旋回により、掘削･積込作業を行う機械です。アタッチメントを変更することで、ブレーカー、リッパ、クラッシャーなどさまざまな用途に使用することができます。



【パワーショベル】油圧ショベルのひとつです。アームの先端には、バケットが取り付けられています。バケットは上向きに取り付けられています。機体の位置よりも高い位置の掘削に適しています。

【ブルドーザ】クローラ（金属やゴムでできた帯）式の走行装置の前面に、可動式の排土板（ドーザ）を装着し、主として掘削、運搬を行う機械です。土砂や岩盤を掻き起こすリッパが付いた「リッパブル」という機械もあります。


ブルドーザ

【ホイールローダ】車体前方に大型のバケットを持つ車輪で走行する、積み込みおよび運搬用機械です。車体の前進とバケット、ブームの動作により、土砂、採石等の各種材料をすくい上げてダンプトラックなどに積み込みます。ホイールローダは、トラクターショベルのうち、車輪で走行するもので、タイヤドーザーやタイヤショベルとも呼ばれます。


ホイールローダ

【ダンプトラック】土砂・岩石等の運搬専用車両で、荷台を傾斜させて排土（ダンプ）できるものをダンプトラックと呼びます。多くの場合、油圧ショベルやホイールローダと組み合わせて使われます。



5．1．2 とび工事

【足場用部材】足場を組むための部材です。単管足場、枠組み足場、くさび緊結式足場のそれぞれで使用する部材が異なります。

【くさび緊結式足場用部材】「くさび緊結式足場」とは、ハンマーひとつで組立と解体ができるように工夫された足場部材を使うタイプの足場です。基本部材として、ジャッキ・支柱・手摺・布板・ブラケット・筋交・鋼製階段・先行手摺・壁当てジャッキなどがあります。基本部材は亜鉛メッキ処理されているため、サビに強く、耐久性があります。

【枠組み足場用部材】「枠組み足場」とは、門型の建枠を中心にジャッキ・筋交・鋼製布板などの基本部材を組み立てるタイプの足場です。基本部材としては、建枠・ジャッキ・筋交・ジョイントピン・布板・壁つなぎ・手摺・下桟・巾木などがあります。

【単管足場用部材】「単管足場」とは、直径48.6mmの鋼管で作られた単管パイプに、緊結金具であるクランプなどの部材を使って組み立てるタイプの足場です。柔軟に足場の形状を変化させることができるため、狭い場所でも足場を組むことができます。強度や安全面については枠組み足場と比べると劣る部分もあり、主に低層の外壁塗装用の足場として使用されます。基礎部材としては、単管パイプ・固定ベース・クランプ・単管ブラケット・足場板・ジョイントなどがあります。







【単管パイプ】直径48.6mmの鋼管で作られた足場用のパイプです。

【ジョイント】単管(たんかん)パイプどうしを接続(せつぞく)するための部材(ぶざい)です。

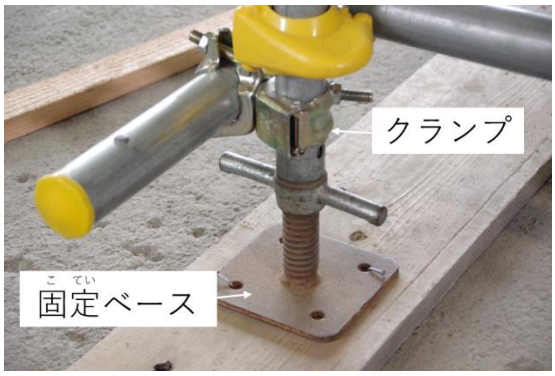
【固定ベース】垂直に立っている単管パイプ（建地）を固定するベース金具です。

【クランプ】単管パイプどうしを直交や斜めにしてつなぐための金具です。直交及び自在クランプがあります。

【筋交】風などで足場が倒れないようにするための部材です。支柱と支柱の間に、斜めに入れます。

【足場板】足場で作業通路や作業床となる板です。





【布板】足場の作業床になる部分の部材です。足場板とは異なり、建地に取り付けられた腕木に引っ掛けて固定するフックが付いています。



【単管ブラケット】足場板を下から支えるための部材です。布板を受ける水平部分を、斜めに支える構造をしています。

【幅木】足場板の外側に取り付けられる板材です。物の落下を防止するために取り付けます。





【壁つなぎ】足場の倒壊を防ぐために、足場を壁などに固定する部材です。

【防音パネル】防音のために足場に取り付けるパネルです。アルミニウム製やステンレス製のものは、火災の広がりを防ぐ役割もあります。

【防音シート】防音のために足場に張り付けるシートです。

【安全ブロック】足場作業員が高所から落下することを防止するための器具です。安全ブロックのフックを安全帯に引っ掛けて使用します。



【番線】足場を組み立てるときに使う太い針金を「番線」といいます。強度を出すために、鉄を火入れしてからゆっくり冷ますことで、通常の針金よりも強度を持たせています。

【番線カッター】番線を切るための道具です。





【シノ】先端がとがっていて曲がった形の工具です。番線の結束と締め付けに使います。

【シノ付き両口ラチェットレンチ】グリップの片方が尖っていて、番線などを締め付けることができます。尖っている部分を「シノ」





と言います。もう一方の穴のあいている部分では、ボルトの締めと緩めができます。足場工事や鉄筋工事で使われます。とび工が使うサイズは主に 17×21 ㎜サイズのものになります。

【ラチェットレンチ】回転方向を 1方向に固定するクラッチ（「ラチェット機構」といいます）が組み込まれているレンチです。ラチェット機構により、レバーの往復動作だけで、効率的にボルトやナットを回すことができます。鉄骨工事では、「シノ」と言って片側がとがった形状のラチェットレンチが用いられます。



シノ付きラチェットレンチ

5．1．3 鉄骨工事

【ボルシン】鉄骨の接合部のボルト穴がずれている時に、ボルト穴に叩き込んで、穴の位置を合せるために使われる工具です。

【レンチ、スパナ】ボルトやナットを回転させて締めつけたり緩めたりするために使用する工具です。アメリカ英語では wrench（レンチ）、イギリス英語では spanner（スパナ）と言い、同じものを指しますが、日本では区別して用いられます。レンチの先端は六角形で、ボルトを 6点でとらえますが、スパナは先端部が空いていて、ボルトを 2点でとらえます。


スパナ

【めがねレンチ】グリップの両側に、直径の異なる口部がついたレンチです。

【コンビネーションレンチ】口部があいていて、ボルトやナットを 2点で捉えて回します。グリップ部の片方が「スパナ」、もう片方が「めがねレンチ」になっているものを、「コンビ

ネーションレンチ」と言います。グリップに対して口部は15度の角度がつけられているため、裏表を交互に使うことで、効率よく作業するための回転ストロークを確保できます。

【インパクトレンチ】内蔵されたハンマーの打撃力を使って六角ボルトを回して締め付ける電動工具です。

5．1．4 鉄筋工事

【鉄筋カッター】鉄筋を切断するための工具です。手動式、手動油圧式、電動油圧式、電動チップソー式の4種類があります。

【電動鉄筋カッター】油圧ポンプを使って刃を動かして鉄筋を切断する電動工具です。先端で鉄筋をつかみ、刃を押し当てて切断します。


電動鉄筋カッター

【電動油圧式鉄筋カッター】電気と油圧を使って、鉄筋を切断することができる、携帯用の切断機です。

【鉄筋ベンダー】鉄筋を曲げるための工具です。

【電動油圧式鉄筋曲げ機】電気と油圧を使って、鉄筋を曲げることができる、携帯用の曲げ機です。

【定置式鉄筋曲げ機】主に鉄筋加工場で用いられる定置型の鉄筋曲げ機です。


鉄筋ベンダー


定置式鉄筋曲げ機

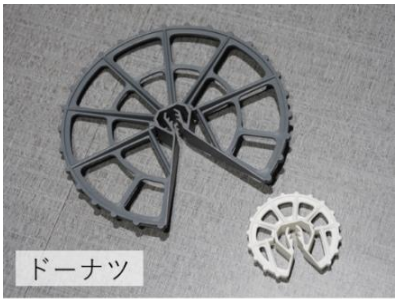
【鉄筋結束機】鉄筋の結束作業用の電動工具です。鉄筋が交差している部分にアームを差し込み、トリガーを引くだけで結束できます。



【スペーサー】鉄筋のかぶり（鉄筋と型枠のすきま）を確保するための部材です。側面のかぶり用の部材を「ドーナツ」と言い、スラブや梁の上端や下端を保持する部材を「バーサポート」と言います。

【ドーナツ】柱、梁、壁筋のかぶり厚さを確保するために鉄筋にはめておく、ドーナツ状のスペーサーです。

【キャラメル】床筋のかぶり厚さを確保するために、床筋の下に置くサイコロ状のモルタルブロックです。





【プラキャップ】

配筋が完了した後に、安全対策として、差し筋の立ち上がり上部、水平筋の端部に目立つようにかぶせて、怪我を防止するためのプラスチック製のキャップです。



【折尺】短い長さの測定に特化した道具です。主にグラスファイバー素材や木製素材で作られ、伸ばした長さは1mです。ひとりで作業する場合や、折りたたむことができるため、作業のしづらい場面で活躍します。鉄筋作業で使われることが多い道具です。



【結束線】鉄筋どうしを結ぶために使う、軟鋼の鋼線（太さは21番線が一般的）です。

【ハッカー】鉄筋どうしを縛り固定することを鉄筋の結束と言います。その結束に使う結束線をねじり締め付ける道具のことをハッカーと言います。鉄筋工にとって最も重要な道具です。ハッカーを収納する「ハッカーケース」があります。





【荷札・絵符】現場に運び込まれた鉄筋の、サイズ・用途・使用箇所・本数が書かれた札です。細い針金で、鉄筋にしばりつけておきます。



5．1．5 鉄筋継手工事



【加圧器】電動加圧装置、高圧ホース、ラムシリンダーで構成される部分で、圧接に必要な油圧力を発生させます。

【圧接器】圧接する2本の鉄筋をセットする部分です。加圧ポンプで発生した油圧によって駆動されます。

【ラムシリンダー】油圧力を加圧器に伝えるための機器です。

【高圧ホース】高圧に耐え、フレキシブルに曲げられる構造のホースです。

【電動式加圧装置】加圧力を任意に設定できる油圧ポンプです。



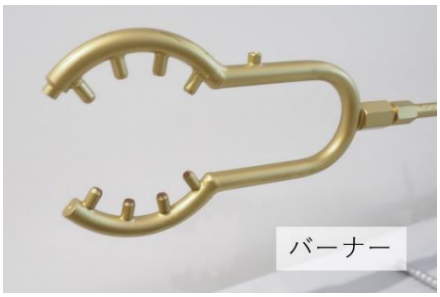
加圧は手元のスイッチでオンオフできます。

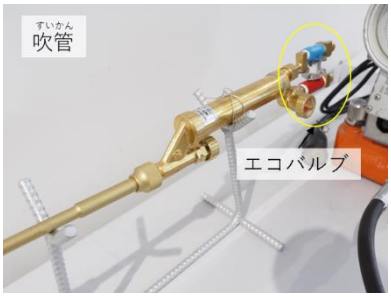
【自動加圧装置】加圧シーケンスをプログラムして、加圧を自動化した装置です。

【バーナー】圧接部を熱するための炎を出す部分です。いくつかの形状があります。

【吹管】酸素とアセチレンガスを混合して送り出すための加熱器具です。

【エコバルブ】酸素とアセチレンガスを同時に開閉できるようにしたバルブです。吹管に取り付けて使います。





【外観測定用器具】圧接部のふくらみの直径や幅を測定する検査器具です。



【超音波探傷器】圧接部に超音波をあてて、内部の欠陥を検出する検査装置です。

【引張試験機】圧接された鉄筋を引っ張ることによって強度を調べる引張試験を行うための装置です。

【曲げ試験機】圧接された鉄筋の曲げ強度を調べるための検査装置です。

【PS リング】圧接部の酸化を防止するための高分子還元剤です。風雨などの影響も受けにくくなります。



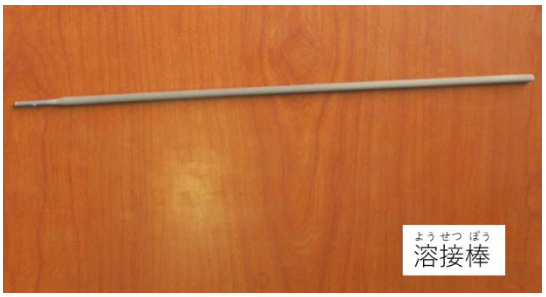
5．1．6 溶接工事

【被覆アーク溶接機】金属の芯線に被覆材（「フラックス」といいます）をかぶせた溶接棒を使う溶接機です。作業現場でよく見られるタイプの溶接機です。被覆アーク溶接機を使った溶接は、すべて手作業で行うため「手溶接」と呼ばれることがあります。



【溶接棒】溶接する母材を接着させるために使われる金属棒です。アーク溶接やガス溶接では、溶けて母材と一体になります。

【やっとこ】熱した鉄などをつかむための鉄製の工具です。2本の金属棒を蝶番でつないだ形をしています。てこの原理を利用して強い力で物をつかむことができます。溶接ではものを曲げる際にも使用されます。





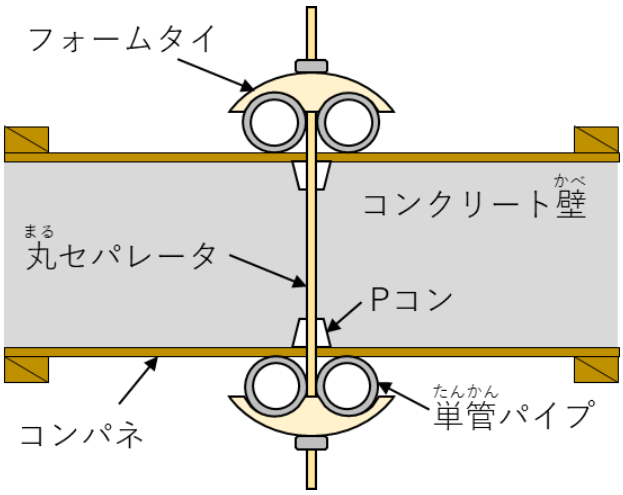
【石筆】溶接・溶断のために、鉄板などへのケガキ入れに使用します。ケガキとは、材料の上に傷をつけて線を描くことです。

【スパッタ付着防止剤】スパッタとは、溶接中に飛散するスラグや金属粒のことです。溶接の仕上がり品質の妨げになるため、スパッタの付着を防ぐために用いられます。溶接前の材料に、はけやスプレーで塗布しておきます。

【シールド面付きヘルメット】ヘルメットと顔全体を保護するシールドが一体になっているヘルメットです。主に溶接工事に使われます。

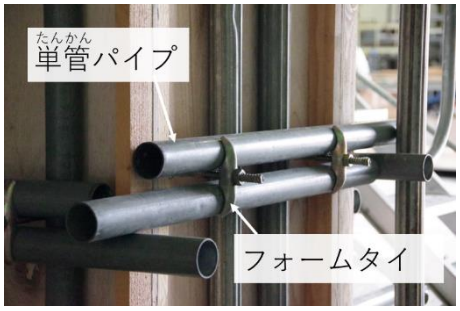


5．1．7 型枠工事



【フォームタイ】セパレーターに取り付け、型枠の間隔を一定に保ち、通りをよくしてコンクリートの側圧による型枠の変形を防ぎます。パイプを締めるための部材です。

【丸セパレーター】通称セパ、丸セパといわれ、コンクリートの厚みを施工図どおりに確保するため、向かい合う型枠と型枠の間に入れる部材です。



【P コン】セパレーターの先端に取り付けるプラスチック製の部品です。セパレーターの両端に取り付けて、型枠板を保持します。

【単管パイプ、鋼管パイプ】型枠の強度を高めるために使用する部材です。単管は丸型、鋼管は角型です。

【桟木】合板と共に使用される 25×50 ㎜の木材です。パネルどうしの接合部、型枠の強度を補うために使用されます。

【せき板】型枠を作るための、型枠用合板のことです。一般的に厚さ 12 ㎜のコンパネ（コンクリートパネルの略）が使用されます。



【パネル型枠】合板に桟木を釘止めして 1枚のパネルに加工したパネル状の型枠です。パネル型枠は、繰り返し使用する目的で作られます。

【端太角】幅が 90mm または 105 ㎜の角材です。

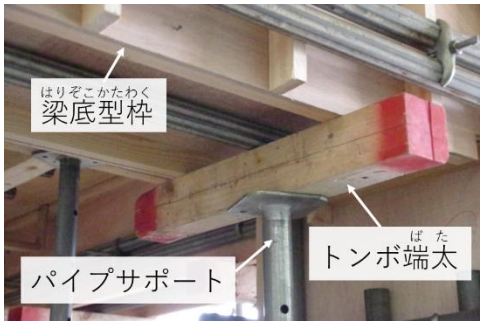
床型枠の単管パイプを受け、パイプサポートを立てる際に使用します。重いものを載せる

台としても使われます。

【パイプサポート】梁の底板や床型枠の大引き受けに使用される部材です。圧縮力を負担します。略して「サポ」「サッポ」「サポート」などと呼ばれます。

【トンボ端太】通称「トンボ」と言われ、梁底型枠の単管パイプ（「根太パイプ」と言います）を受け、パイプサポートを立てる際に使用します。





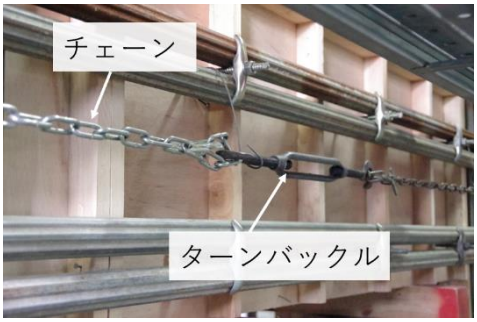
【欠き込み材】窓枠などのコンクリートに溝を作るために型枠に取り付ける部材です。通称「アンコ材」と言われます。

【面木】コンクリートの角を欠き込むときに使用する部材です。

【目地棒】コンクリートの平面に溝をつけるときに使用する部材です。

【ターンバックル、チェーン】ターンバックルとチェーンは、引っ張ることにより、型枠の倒壊防止や建て入れ（柱や梁の水平・垂直を正確にとること）を調整するときに使用します。

【セパレーターフック】型枠にあけた穴に、セパレーターを導くための工具です。





【フォームタイ回し】フォームタイを、締固める、緩める作業に使用する工具です。

【仮枠ハンマー】コンクリートを流し込むための型枠を作るときに使うハンマーです。釘を抜くこともできます。





【剥離剤】型枠の脱型を容易にするために、型枠の表面に塗布する薬剤です。

5．1．8 コンクリート圧送工事

【アジテータ】あらかじめ練り混ぜられたコンクリートを、固まらないようにかくはんする装置です。この機能を備えたトラックを、「トラックアジテータ」または「生コン車」といいます。

【コンクリートポンプ】トラックアジテータで運ばれてきた生コン（工場で作られた、固まっていない状態のコンクリート）を、油圧や機械的圧力で型枠内に送り込む機械です。圧力が高く、長い距離を圧送できる「ピストン式」と、圧力が低く、圧送距離に制限がある「スクイズ式」があります。コンクリートポンプが車両に架装された装置を、「コンクリートポンプ車」といいます。

【ホッパ】トラックアジテータから、生コンを受け取る部分です。ホッパ内への墜落防止と異物混入防止のために、スクリーンが取り付けられていいます。

【レベルセンサ装置】ホッパ内のコンクリートの量を感知して、運転と停止を自動的に行う装置です。

【緊急停止装置】アジテータ内に人が巻き込まれそうになったとき、または巻き込まれた

ときなどに、コンクリートポンプの動きを止めるための装置です。

【アジテータ自動停止装置】ホッパスクリーンを開けたときに、アジテータの動きを自動的に止める装置です。

【動力伝達装置（PTO)】エンジンから、コンクリートポンプの各部に必要な動力を取り出すための装置です。エンジンの動力は、コンクリートポンプ車の走行、アウトリガやブームの動作、油圧発生装置の動力として伝達されます。

【油圧回路】コンクリートポンプ車の装置を動かすための油圧を発生する装置です。油圧回路は、油圧発生装置、油圧制御装置、油圧駆動装置、その他の付属機器で構成されています。

【自動給油装置】グリスポンプから送られたグリスを、コンクリートシリンダ、S パイプ、アジテータの軸受けに送る装置です。

【洗浄装置】圧送作業後に、コンクリートポンプ車の装置各部に残ったコンクリートを洗浄するための装置です。

【ブーム装置】コンクリートを打ち込む場所まで、輸送管を持っていくための装置です。ブームには折りたたみ式や、伸縮式、これらを組み合わせたものなどがあります。

【旋回装置】ブームを上下に動かし、旋回させる装置です。

【架台装置】ブーム装置とアウトリガ装置を車体に取り付けるための架台です。サブフレームとブーム受け台で構成されています。

【アウトリガ装置】車体の外側に張り出して、コンクリートポンプ車の安定を保つための装置です。

【輸送管】コンクリートポンプ車から、打ち込む場所まで、コンクリートを輸送するための管です。直管、ベント管、テーパ管、先端ホースなどの部分で構成されます。

【セメント】コンクリートを作るための材料です。水によって硬化する性質があります。

【骨材】コンクリートやモルタルを作るときに、セメントと一緒に混ぜ合わされる砂や砂利のことです。

【混和剤】コンクリートの性能を上げるために加えられる、セメント、水、砂、砂利以外のものです。減衰剤、流動化剤、硬化促進剤などがあります。

【スランプコーン】生コンの品質を確認するための「スランプ試験」を行うための型枠です。スランプコーンに生コンを流し込んだあと、スランプコーンを取り外して、生コンの高さの変化を確認します。コンクリートの打設前には、必ずスランプ試験を行います。

5．1．9 建築大工工事

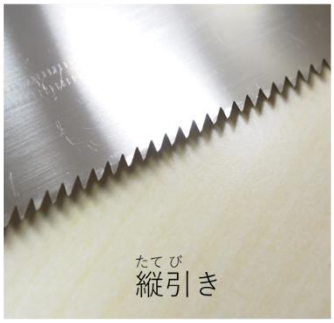
【手のこ】手で切るタイプののこぎりで、ハンドソーとも呼ばれます。折り畳みができるのこぎりもあります。

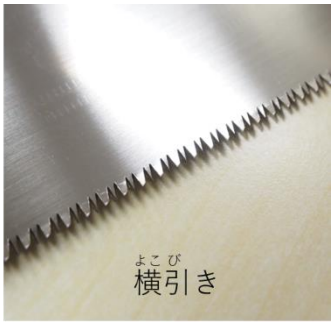


【縦引きのこぎり】木材の繊維に沿って切るためののこぎりです。これに対して、繊維を横に断ち切るための鋸は「横引きのこぎり」と言います。縦引きと横引きでは、刃（目）の形が異なります。

【両刃のこぎり】刃が両方についたのこぎりです。片方は「縦引き」、もう片方は「横引き」用です。どちらも、引いたときに切れます。







【胴付きのこぎり】刃の反対側が、金属で補強されているのこぎりです。切断している時に刃がぶれないため、きれいに切ることができます。



【げんのう】釘を打ったり、のみをたたいたりする木工用のハンマーです。釘を打つときに、最後に釘の頭を木材に沈められるように、わずかに膨らんだ形をしています。



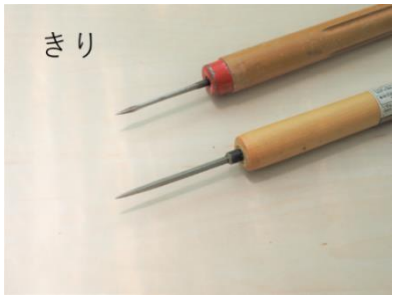
【のみ】木材に対して、溝を掘ったり穴を掘ったりするための道具です。ハンマーで叩けるように、柄の尻に金属の輪が付いているタイプが多く用いられます。切れ味を保つために、砥石を使って刃を研ぐことが必要です。



【かんな】木材の表面を削って、滑らかにするための道具です。木の台に刃が取り付けられています。切れ味を保つために、砥石を使って刃を研ぐことが必要です。



【きり】刃を回転させることで木材に穴を開ける道具です。柄の部分を両手ではさみ、もむようにして穴をあけます。目的によって、刃の先の形が異なり、代表的なものとして、四つ目ぎり・三つ目ぎり・つぼぎり・ねずみ歯切りなどがあります。



【筋毛引き】基準台に対して簡単に平行な線を引くことができる大工道具です



5．2 内外装工事

5．2．1 左官工事

【モルタル】セメントに、水と砂を混ぜ合わせて作る建築材料です。コンクリートとは異なり、砂利が含まれていません。住宅の壁や床、レンガやブロックを積み上げるときの接着剤などに使われます。

【漆喰】消石灰を主原料とした塗り材です。消石灰に糊やスサ（植物の繊維のつなぎ材）を加えて練ったものです。吸水性があり湿気を取ってくれるため、昔から蔵の内壁の塗り材として使われてきました。気密性にも優れています。

【こて】漆喰やコンクリートを壁や床などに塗るための道具です。用途に応じてたくさんの種類があります。左官職人は、何十本もの「こて」を使い分けます。材質には、鉄、ステンレス、プラスチック、ゴム、木などがあります。種類ごとに呼び名がついていて、それを言うときは、たとえば「仕上げごて」「目地ごて」のように、「こて」ではなく「ごて」という言い方をします。

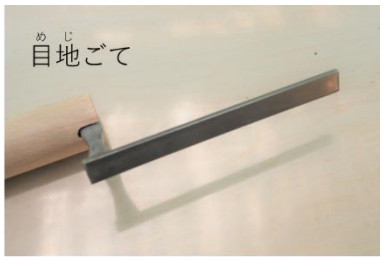
【仕上げごて・中塗りごて】先がとがった形状をしています。漆喰、珪藻土、モルタル壁塗りなどに使用します。中塗りごては、中塗りから粗仕上げ用として使います。

【柳刃ごて】首の部分が柄と平たい面の根元についています。細かい部分の作業に適しています。

【目地ごて】タイル、煉瓦、ブロックの化粧目地仕上げに使います。目地に合わせて、幅が細い形をしています。







【角ごて】塗る面が長方形で、重さがあります。主に押さえ仕上げのときに使います。

【レンガごて】レンガブロックを積むときに使う「こて」です。桃型や福形と呼ばれる形状があり、大きさによって、タイルごてとしても使われます。

【ブロックごて】コンクリートブロックを積むときに使う「こて」です。先が細くなっていて、ブロックの穴の中に、モルタルを流し入れやすくなっています。

【面引きごて】出隅を仕上げるときに使います。

【切り付けごて】入隅を仕上げるときに使います。



面引きごて



切り付けごて



【くし目ごて】塗り面の一部が「くし」の形になっています。タイル施工において、接着剤やモルタルをつけるときに使います。また、珪藻土の壁に模様をつけるときにも使われます。

【こて板】左官材料やモルタルなどをのせる台です。片手に持って作業します。

【ちりぼうき】左官工事で散り際（柱と壁が接する部分）を掃除するための道具です。

5.2.2 塗装工事

【はけ】木やプラスチックの柄の先に毛が取り付けられた塗装用の道具です。塗る場所や、油性・水性などの塗料に応じて、毛ばけ、ゴムばけ、くしばけなど、いろいろな種類があります。



【パテ】下地の表面の凸凹を無くして平らにする（「パテ処理」といいます）ための、ペースト状の材料です。

【ヘラ】塗料を混ぜる、塗る、削り落とすなどの使い方ができる道具です。



【樹脂ベラ】パテの混ぜ合わせ、パテ埋め作業、接着剤の塗り広げ、マスキングテープの圧着などに使います。硬さ（しなりやすさ）によって種類があるので、用途に応じて使い分けます。

【金ベラ】パテの混ぜ合わせ、均し仕上げ、シーリング材の押えなど、さまざまな用途に使われます。

【定盤】モルタルやパテをのせる、片手で持つ薄い板です。定盤の上で、ヘラを使ってモルタルやパテを練ります。

【手ぐわ】壁材を混ぜたり、塗る場所に運ぶための道具です。片手で持って操作できる大きさです。



【ウールローラー】幅の広い面の塗装を効率よく塗るための塗装用のローラーです。ローラーハンドルと組み合わせて使います。毛が長いものは塗料のしみこみが良く、広い面を塗るのに適しています。短いものは毛のあとが残りにくく、仕上がりがきれいになります。ポリウレタン系のローラーもあり、水性・溶剤系の塗料にも使えます。



【スクレーパー】こびりついた塗料や汚れを剥がすための道具です。塗装前に、塗装面のサビなどを削り取る作業を「ケレン作業」と言い、この作業に使われます。大型のものは、「ケレン棒」とも呼ばれ、ケレン作業だけではなく、床のＰタイルを剥がすときに使用されます。



【皮スキ】もとは皮を薄くするための道具ですが、鋭い刃があるため、塗装工事における「ケレン作業」にも

用いられます。

【スプレーガン】コンプレッサーからの圧縮空気の力で、塗料を細かい霧にして吹付ける塗装用の道具です。塗料の供給方法によって、重力式、吸い上げ式、圧送式などがあります。

【マスキングテープ】塗料を塗りたくない部分を保護するテープです。塗装部分と保護する部分の境目に張ります。簡単にはがすことができます。隙間から塗料が入り込まないように、テープを指でよく押さえて、浮き上がっているところがないようにします。

【マスカー】粘着テープに、折りたたまれたシートがついたもので、簡単に広い面積を保護することができます。テープを保護面に張り付けてから、シートを広げます。滑りにくいノンスリップタイプもあります。

【テーププライマー】コンクリートの凸凹した部分など、マスキングテープが張り付きにくい場所に使う、下地処理剤です。スプレー式のものが良く用いられます。







5. 2. 3 屋根工事

【瓦用ハンマー】釘を打つだけではなく、瓦の加工にも用いられます。釘を打つ面は、瓦を割りやすいように四角形をしています。反対側は先がとがっています。

【瓦ゴテ】葺き土や（南蛮）漆喰を盛るときに使うコテです。

【面戸ゴテ】のし瓦と敷瓦の間（この部分を「面戸」と言います）に漆喰を塗るときに使います。

【鶴首】面戸ゴテと比べて首の部分が鶴の首のように長くなっています。漆喰の塗り込

み作業に使います。

【瓦カッター】 瓦を押し切りで割って、必要な形に加工するための道具です。

【荷揚げ用ウィンチ】 瓦などの屋根材を屋根に上げるための機械です。

5．2．4 建築板金工事

【金のこ】 金属、プラスチック、石膏ボード、レンガなどを切ることができるのこぎりです。刃は、切断する材質に応じて選びます。木材用のこぎりは、引いたときに切れますが、金のこは、押したときに切れます。



【板金ばさみ】 薄い鉄板を切断するための板金用のはさみです。直線が切断しやすい直刃や、曲線が切断しやすい柳刃など、用途に応じて、いくつかの刃先の形があります。



【溶融亜鉛メッキ鋼板】 亜鉛メッキ加工された鋼鈑で、ダクト工事に広く用いられている鋼板です。亜鉛メッキ鉄板とも呼ばれています。

【塗装溶融亜鉛メッキ鋼板】 溶融亜鉛メッキ鋼板に，合成樹脂塗料を塗装し焼き付けた鋼板です。着色亜鉛鉄板またはカラー鉄板とも呼ばれています。

【ステンレス鋼板】 鉄にクロムを含有（11%以上）する合金鋼です。表面に薄い保護被膜が形成されているため、錆びにくく、いつまでも美しい状態が維持されます。厨房など湿度の高い場所や、清潔が求められるところに用いられています。

5．2．5 タイル張り工事


打診棒

【打診棒】タイルの剥がれやモルタルの浮きを調べるための道具です。タイルやモルタルの表面をたたいたときに出る音を聴いて、浮きの箇所を特定します。棒の先についた金属の玉を転がすようにして使うタイプの打診棒もあります。

【たたき板】張り付け用モルタルを塗ったモザイクタイルを、たたいて張り付けるための道具です。

【振動工具】タイルの密着張りで使う電動工具です。タイルに振動を与えながら、張り付け用モルタルをもみ込むようにして張り付けます。

【タイルカッター】薄いタイルを切断するペンシル型の工具です。タイルの切断は、表面に傷をつけて、その箇所で割るという方法を取ります。タイルカッターを使って傷をつけ、タイルの裏面をたたいて割ります。厚いタイルの切断では、「タイル切断機」を使います。タイル切断機は、レバーを倒しながら前に押すことでタイル表面に傷をつけ、さらにレバーに力を加えることで、付けた傷の部分から割ることができます。

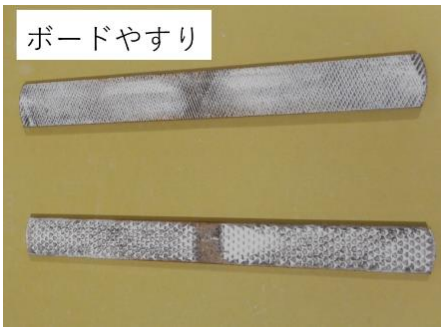
5．2．6 内装仕上げ工事


石膏ボード

【石膏ボード】芯材の石膏の両面と側面をボード用の原紙で包んだ建築用の板材です。主に壁の下地材として使われます。カッターで溝をつけてから折ることで簡単に切断できます。

【ボードやすり】切断した石膏ボードの切り口を滑らかにするための工具です。

【ボード面取りかんな】石膏ボードの面取り（角を滑らかにすること）用のかんなです。





【スタッド】鋼製下地において、垂直に立てる、間仕切り壁用の柱のことです。上下のランナーに差し込んで取り付けます。



【スペーサー】スタッドに取り付けて、スタッドのつぶれを抑える金具です。

【振れ止め】スタッドの面方向の振れを抑える材料です。

【吊りボルト】天井下地を吊るための金具です。



【ハンガー】吊りボルトに取り付けて、野縁受けを吊るための金具です。

【野縁】天井下地や、天井用の仕上げボードを取り付けるための部材です。幅の広い野縁を「ダブル野縁」と言います。



【野縁受け】野縁を固定するための部材です。

【野縁受けジョイント】野縁受けどうしをつなぐための金具です。

【クリップ】野縁を野縁受けに固定するための金具です。

【ランナー】鋼製下地において、間仕切り壁の下地として、スタッドを垂直に立てるためのレールです。下側は床スラ

ブ上に固定し、上側は梁下またはスラブ下に取り付けます。

【ジョイントテープ】石膏ボードのつなぎ目を平らにするためのテープで、ファイバーテープなどが用いられます。

5.2.7 表装工事

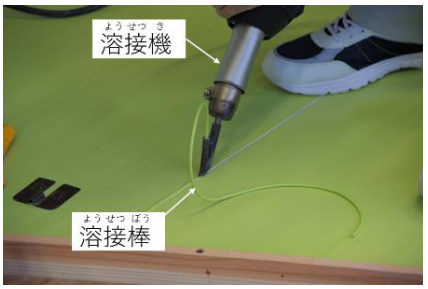
【千枚通し】「星突き」ともいいます。布や紙などの柔らかいものに穴をあける道具です。また、寸法を出すときの目印をつける、壁紙などに折り目を入れるなどの使い方もあります。



【コンパス】円や弧を描いたり、同じ長さを別の部分や材料に移したりするときに使われる道具です。2本の脚があり、片方には針が、もう片方には鉛筆やシャープペンシルが付いています。



【ディバイダ】コンパスと似ていますが、両方の脚には針が付けられています。同じ長さを別の部分や材料に移す目的で使われます。



【溶接機】ビニル床シートたビニルタイルのつなぎ目を処理するための工具です。溶接棒を溶かしてつなぎ目と一体化させます。

【床材圧着用ローラー】床材をしっかりと下地に圧着させるためのローラーです。体重をかけて圧着できるような構造になっています。



【クロスローラー】壁紙を下地に圧着させるためのローラーです。

【おさえハケ】壁紙の空気の押し出しやしわ伸ばしを行うためのハケです。





5. 2. 8 建具工事

建具工事では、大工工事と、ほぼ同じ道具が用いられます。また、ドアを枠に固定する場合は、ドライバーを使います。

5. 2. 9 サッシ工事

【くさび】かたい木材、金属、ゴムなどで作られた、片方が厚く、もう片方が薄い形状をしています。薄い部分を隙間に差し込んで叩くことで、木などを割ることができます。サッシの枠を取り付けるときの位置決めにも使われます。

5. 2. 10 吹付けウレタン断熱工事

【断熱材】熱を遮断したり、保温したりするために使われる材料です。

【硬質ウレタンフォーム断熱材】ポリウレタンを硬いスポンジ状に発泡させた断熱材です。熱を伝えにくい気体が閉じ込められているため、断熱性に優れています。

【硬質ウレタンフォーム原液】硬質ウレタンフォームの原液は、ポリイソシアネート成分とポリオール成分の２液です。2液を混ぜて撹拌することで化学反応が起こり、ポリウレ

タンの形成と泡化が同時に起こることで、硬質ウレタンフォームが形成されます。

5．2．11 防水工事

【トーチバーナー】アスファルト防水のトーチ工法で使われる道具です。アスファルト製の防水シートを、トーチバーナーで 1000℃以上の熱を加えて溶かすことで、下地に貼り付けます。プロパンガスのタンクからプロパンガス用のホースを接続して使います。

【シーリングガン】カートリッジに入ったシーリング材を、作業箇所に注入するための道具です。「コーキングガン」と呼ばれることもあります。



【タッカー】大きなホチキスのような工具です。防水シート、断熱材、内装材などの仕上げ打ちなどに使われます。ガンタッカー、ハンマータッカー、電動タッカー、エアタッカーなどの種類があります。



【プライマー】防水層の下地への接着性を向上させるために、下地に塗布する材料です。

【アスファルトルーフィング】天然有機繊維を主な原料とした原紙に、アスファルトを染みこませた防水紙です。温度が高くなると柔らかくなり、温度が低くなると固くなる性質があります。夏と冬の気温差が大きい場所では、長年の間に劣化が進み、ひびや亀裂が発生して防水性が失われます。

【改質アスファルトルーフィング】アスファルトの欠点である温度変化による劣化をおさえるために、アスファルトにゴム、合成樹脂、ポリマー、プラスチックなどを混入させ耐久性を高めた防水紙です。

【加硫ゴム系シート】加硫ゴム（伸び縮みする性質を持たせたゴム）を原料とした防水シートです。

【塩ビシート】塩化ビニル樹脂系の防水シートです。日光による紫外線、熱、オゾンに対して優れた耐久性を持っています。

5. 2. 12 石工事

【ブロックハンマー】コンクリート、煉瓦、石材などを割るために使われるハンマーです。叩く部分の片方は平らで、もう一方は、削ったり切ったりしやすいように、平たくとがった形をしています。

【こやすけ】石を割る「のみ」の一種です。たたく部分の片方が刃になっています。刃の反対側の平らな部分を「せっとう」でたたいて石を割ります。

【せっとう】鉄製の小型の槌です。



【びしゃん】たがねなどで削った石材の表面をたたいて平滑に仕上げるための鉄の槌です。たたく面には、細かい突起があります。最初は荒い突起のびしゃんでたたき、だんだんと目の細かいびしゃんに持ち替えて仕上げます。

【かなじめ】かなづちの形をしていますが、柄の末端に鉄の輪がはめられています。

5.3 共通の工具、機械、材料、計測器

5.3.1 電動工具

電動工具には、充電池を使うコードレスタイプとAC電源を使うコードタイプがあります。

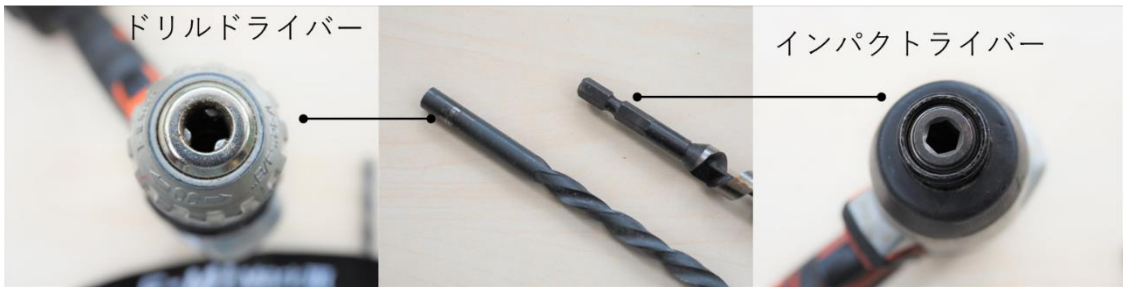
【ドリルドライバー】ビットを取り換えることで、ネジ締めと穴あけに使える電動ドライバーです。回転速度やトルクを変えることができます。

【インパクトドライバー】内蔵されているハンマーで、打撃力を加えながらネジを締めることができる電動ドライバーです。ドリルドライバーと比べてパワーがあります。一定の回転速度とトルクで回転します。





【ビット】電動ドライバーの先端に取り付ける部品です。穴あけ用やネジ用のさまざまな種類のビットがあります。ドリルドライバーとインパクトドライバーでは、ビットを取り付ける部分が異なります。



【ディスクグラインダー】先端に取り付けるディスク（円形で平たい形の研磨および切断用の砥石）を交換することで、金属管やコンクリートの切断や研磨、塗装を剥がすことができる電動工具です。金属の切断には高速トルク型が、研磨には低速トルク型が

向いています。



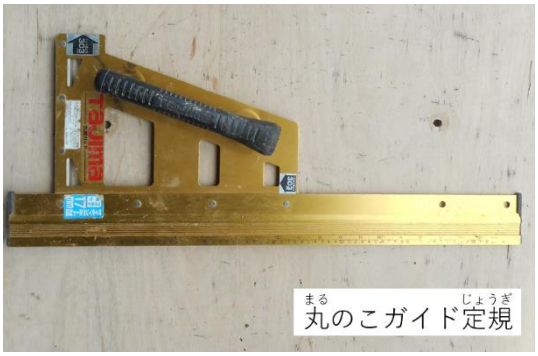


【サンダー】サンドペーパーを動かすことで、平らな面を磨くための電動工具です。サンドペーパーを動かす仕組みとしては、振動タイプ、ベルトタイプ、回転タイプなどがあります。

【丸のこ】合板などの材料をまっすぐに切るための電動工具です。手持ち式と固定式があります。手持ち式は、材料にあてたときに、材料から持ち上がろうとする力（「キックバック」といいます）が働いて、思っていなかった方向に動くことがあります。そのための事故は多く、場合によっては、命に関わる重大な事故につながります。使用前には、安全カバーが正しく動作することを確認しましょう。

【丸のこガイド定規】丸のこに取り付けて、材料をまっすぐに切るための定規です。





【集塵丸のこ】細かい粉塵を集めながら切断できる丸のこです。ボード切断用と、金属切断用の2種類があります。粉塵を集めるダストボックスがついたタイプと、集塵機を丸のこに接続するタイプがあります。

【集塵機】切削によって出る粉塵を集めるための電動工具です。タイルおよびコンクリート製品を切断するときに、切削くずが近隣に飛び散らないようにするなどに用いられます。



【高速切断機】切断用の砥石を回転させて、金属管や鉄筋、軽量鉄骨などを切断する電動工具です。チップソー切断機とよく似ていますが、チップソーは丸のこ刃を用いて材料を切断します。チップソー切断機の刃が摩耗しやすいのに対して、高速切断機の刃は長持ちするという特長があります。



【レシプロソー】細長いブレードを前後に動かすことで材料を切断する電動工具です。

【電動ブロックカッター】コンクリートを切断するための電動工具です。

【釘打ち機】コンプレッサーで圧縮した空気圧の力を利用して釘を打つ工具です。コンプレッサーは空気を圧縮する機械です。



【電工ドラム】コンセントを延長するための道具です。

5.3.2 掘る・均す・締め固める

【剣スコップ】上部に足をかけて地面を掘るための道具です。略して「剣スコ」とも呼ばれます。「てこ」として使ってはいけません。

【角スコップ】土やアスファルトなどをすくって運ぶための道具です。剣スコップと似ていますが、土などをすくいやすいように、刃先はまっすぐになっています。また、上部は丸くなっていて、足をかけられません。「てこ」として使ってはいけません。略して「角

スコ」とも呼ばれます。

【ダブルスコップ】地面を突いて深い穴を掘ることができるスコップです。掘った土は、そのままつかんで出すことができます。杭や電柱を立てるときの穴を掘るためなどに使います。







【つるはし】堅い地面を掘削したり、アスファルトを砕いたりするための道具です。

【レーキ】土壌を均したり、アスファルトを敷均したり、落ち葉を集めたりするために使われます。目的によって、いろいろな形や材質があります。土壌を均すレーキには、細い爪がたくさんついていますが、アスファルト用のレーキには、爪がありません。

【ジョレン】土砂やごみをかき集めるために使われる道具です。

【たこ】重さによって土などを突いて固めるための道具です。

【タンパー】長い柄の先に平らな金属製の板が取り付けられた道具です。柄を持って上から突いて、アスファルトなどを締固めるために使います。



【ランマ】地面を締固めるための機械です。ランマの重さと、上下運動する衝撃盤の力によって締固めます。打撃力が強く、しっかり締固めるのに向いています。エンジン式と電動式があります。

【バイブロコンパクタ】自重と振動で土や土砂を転圧するためのエンジンが搭載された機械です。路盤・路床・埋め戻しなどの締固めに用いられます。手で押し引きをして機械を前後させて転圧します。ランマより打撃力は劣りますが、一度に広い面積を転圧できます。同じような機械にプレートコンパクタがあります。プレ

ートコンパクタの方が転圧盤の面積が大きく、振動が小さいため、平らに均す用途に適しています。

【バイブレータ】コンクリート打設の時に、コンクリート内の気泡を除去して、密度を高めるために、振動を加える機械です。

5. 3. 3 墨出し・印をつける

【墨つぼ】材料の表面に長い直線を墨付け（墨打ち）するのに用いる道具です。


墨つぼ

【墨さし】墨さし部分で、平らの部位は線を引くのに用い、丸い部位（穂）は筆と同様に使う道具です。

【チョークライン】墨つぼと似ていますが、粉チョークで線を引きます。

【レーザー墨出し器】レーザー光を壁面、天井、床に照射して、水平や垂直などの施工の基準線を出す機械です。レーザー光には赤と緑があります。緑のほうが明るい場所でも比較的見えやすくなっています。レーザー光が目に直接入らないように、レーザー作業用の保護メガネをかけて作業します。


レーザー墨出し器

【マーカーペン、マーキングチョーク】建築用の油性ペンです。たとえば、鉄筋を配置する位置と、ピッチ（鉄筋の間隔）の割り付けをするために使います。

【ポンチ】ハンマーでたたいて金属の表面に小さなくぼみを作ったり、布や皮などに丸い穴をあけることができる工具です。「センターポンチ」は、金属の表面に印をつける（「マーキング」といいます）ために用いられます。


ポンチ

5．3．4 測る･点検する



【レベル】水準測量の機械で、作業するのに必要な高さを出すのに使用します。三脚に取り付けて、内蔵されている気泡管を見ながら手動で水平に合わせます。自動的に水平にする機構を持ったレベルは、「オートレベル」と呼びます。



【レーザーレベル】レーザーによる水準測量用の機器で、作業に必要な高さを出すために使用します。

【トランシット】小型の望遠鏡を支える視点を基点として上下方向、水平方向の角度を測定する機器です。三脚に載せて使います。現在では、デジタル表示タイプの「セオドライト」と呼ばれる機器が使用されることが多くなっています。

【トータルステーション】光波距離計と電子トランシットを組み合わせた測量機です。望遠鏡をのぞいたときに見える十字線を目標に合わせ、ボタンを押すだけで基準点からの距離と角度を同時に計測できます。トータルステーションは、地形の測量や建設現場の位置管理、起工測量や定点測量など、幅広い分野の測量で使用されています。



【水糸】建物の基礎を作るときや、煉瓦やブロックを積むときに、ラインをまっすぐにしたり、高さを合せたりするために使う糸です。伸びにくい性質の素材で作られています。

【水平器】地面に対して施工面や物が、水平になっているかどうかを調べる道具です。気泡管に入っている気泡を見て、水平を確認します。針を見て水平を確認するタイプや、デジタル式の水平器もあります。また、住宅設備では勾配（スロープ）が組み込まれた水平器も使用されます。



【下げ振り】 柱などの垂直を確認するために使われる先端が円錐状に尖ったおもりです。柱に固定した下げ振り保持器から糸を使ってぶら下げ、保持器をつけた面と、糸の間の距離が一定かどうかで垂直を確認します。


下げ振り

【さしがね】ステンレスなどの金属でできた道具で、直角を測るために用います。目盛りが付いていて、長さを測ることもできます。表面はメートル法目盛で、裏面は表面の1.414(√2)倍になっています。


さしがね

【おおがね】直角を出すための大型の三角定規です。ピタゴラスの定理である、3：4：5の比を使って、現場で作られます。3：4：5のことを、作業現場では「サシゴ」といいます。

【メジャー】長さを測るためのテープ状の道具です。「巻き尺」と呼ばれることもあります。スチル製とビニル製があります。

【コンベックス】長さを測るテープ部分が、薄い金属でできているメジャーを「コンベックス」と言います。略して「コンベ」と呼ばれることもありますが、正式名称は「コンベックスルール」です。


コンベックス

【定規・定木】長さを測ったり、直線を引いたりするきに使われる道具です。素材はアルミ、ステンレス、竹などがあります。建具など材料に傷をつけたくない場合には、竹製の定規を使います。


アルミ製定規


ステンレス製定規


竹製定規

【スランプ検尺】スランプ試験における、スランプ値（スランプコーンを外したことによって低くなった分の高さ）を測るための器具です。


スランプ試験のようす

5．3．5 切る・曲げる・はつる

【のこぎり】金属の板にたくさんの刃（「目」と言います）をつけた道具で、木材、金属、管などを切断するために使います。略して「のこ」と言われます。

【はさみ】2枚の刃ではさむようにして物を切断する道具です。

【くい切り】くい切りは、刃ではさんで物を切る道具です。タイルの加工、ワイヤーの切断などに使います。釘の頭を切ることもできます。


くい切り

【カッターナイフ】刃を折ることで、切れ味を持続させることができるナイフです。

【たがね】片方に刃がついた棒状の道具で、ハンマーでたたくことで、薄い金属を切断できます。また、「ハツリ作業」と言って、コンクリートを割ったり、瓦の寸法どりをするためにも使われます。用途に応じて、平たがね、コンクリートたがね、目切りたがねなどがあります。

【ペンチ】曲げる、切るなどの加工をする工具です。滑らないように細かな溝がついたつかむ部分と、刃がついた切る部分があります。


カッターナイフ


たがね


ペンチ

5．3．6 たたく･引き抜く

【ハンマー】物を打ちたたくための道具です。たたく部分の材質は、金属、ゴム、木などがあり、用途に応じて使い分けます。たたく部分が金属でできているものを「金づち」と呼ぶこともあります。



【ゴムハンマー】叩く部分がゴムでできているハンマーです。打撃力が強く、材料にも傷をつけにくいという特長があります。コンクリートの打設作業では、型枠を叩き振動を与えることでコンクリートを締固めるときに使われます。



【木づち】叩く部分が木でできているハンマーです。金づちに比べて打つ力は弱いですが、材料に傷をつけにくいという特長があります。

【かけや】杭を打ち込むときなどに使う大型の木づちを「かけや」と言います。かけやは、軸組み工法の木造建築で、「ほぞ」を「ほぞ穴」にたたいて入れるときにも使われます。





【大ハンマー】柄が長く叩く部分が大きいハンマーです。杭の打ち込みや解体作業に使われます。

【バール】てことして使える金属製の工具です。先端のL字型の部分には、釘抜き用の溝があり、釘の頭を入れて、てこの原理を利用して釘を抜きます。もう一方は、釘抜きになっているものと、ヘラのように平らになっているものがあります。釘を抜くほか、大きなバールでは、重いものを浮かせることができま



す。また、隙間に差し込んで、ねじる・こじる使い方もできます。型枠の解体作業では、大バールが使われます。

5．3．7 削る･みがく･穴をあける

【砥石】金属や岩石などを切削したり磨いたりする道具です。直方体の形をした小型のものは、「のみ」や「かんな」などの刃を研いで、切れ味を良くするために用いられます。

【やすり】金属や木材の表面を研磨する道具です。金属用やすり、木工用やすりなど、目的に応じてたくさんの種類があります。切りくずが目につまった場合には、ワイヤーブラシで切りくずを良く落とします。

【サンドペーパー】「やすり」のひとつで、紙の表面に砂やガラス質の粒が塗布されています。水に強い「耐水ペーパー」や、強度がある「布ペーパー」など、いくつかの種類があります。目の粗さを表すために番号がついています。番号が小さいほど目が粗く、番号が大きいほど目が細かくて、磨いた表面を、より滑らかに仕上げることができます。

【ワイヤーブラシ】金属のワイヤーでできている堅いブラシです。金属のさび落としや、塗装はがし、やすりの目詰まりを取るなどの使い方があります。





5．3．8 締める･固定する



【モンキーレンチ】開閉する機構がついたレンチです。ボルトやナットの直径に合わせて上あごと下あごの幅を変えることができます。上あごの部分はグリップと一体になっているため、力は上あごにかかるようにして回します。先端部があいているため、「スパナ」に分類される工具ですが、例外的にレンチの言葉を使っています。

【ソケットレンチ】頭部のソケットを交換することで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応できるレンチです。

【ボックスレンチ】ボルトやナットを回すソケット部と、ハンドル部が一体になったレンチです。L字型やT字型などがあります。



【六角レンチ】六角形の穴がついたボルトを回す工具です。「六角棒レンチ」とも言います。

【ドライバー】ネジを回すための工具です。ネジの頭の溝に合わせて、プラスとマイナスのドライバーがあります。ネジの頭の溝を壊さない（「なめる」といいます）ために、サイズの合ったものを使うことが大切です。グリップ部の形状も大切で、たとえば電工用のドライバーは、グリップ部が手で包み込みやすいように丸く大きくなっています。





【釘】ハンマーで打ち込んで、部材どうしを接合するものです。用途によって、スクリュー釘、コンクリート釘、ケーシング釘、トタン釘など、いろいろな種類があります。

【ねじ】らせん状の溝を持つ円筒または円錐の形をしたもので、ドライバーを使って部材にねじ込むことで、別の部材に固定します。

【タッピングねじ】部材にネジ溝を切りながら、ねじ込むことができるネジです。



【ボルト】ねじの一種です。ボルト（おねじ）とナット（めねじ）をセットで使います。ワッシャーを組み合わせて使うこともあります。

5．3．9 練る・混ぜる

【ハンドミキサ】塗料やモルタル、コンクリート用のかくはん機です。トロ箱やバケツに入れた材料を、ハンドミキサを手で持って練り混ぜます。

【かくはん機】液体および建築資材を混ぜる機械です。「ミキサ」とも呼ばれ、建築現場ではいろいろなタイプが使われます。

【モルタルミキサ】セメント・水・砂を混ぜて、モルタルを作る機械です。動力源として100V電源を使うタイプと、エンジンタイプがあります。

【コンクリートミキサ】モルタルミキサよりも強度を持たせた、コンクリート用のミキサです。



【バッチミキサ】１回ごとに、コンクリート用の材料を混ぜ合わせるタイプのミキサです。

【トロ箱】コンクリートやモルタルを作るための材料を入れて練り混ぜるための丈夫な箱です。「トロ舟」「舟」ともいわれます。トロ箱に入れた材料は、かくはん機や練り混ぜ用のスコップを使って練り混ぜます。

【ふるい】材料を大きさによって仕分けることができる網がついた道具です。網の目の大きさによって、取り出したいものを仕分けします。たとえば、掘り出した土砂から、細かい土と砂利を分けることができます。

5. 3. 10 養生する

【養生用ポリシート】シート状のポリエチレンフィルムです。コンクリートを打つときに、地面からの防湿・防水用に使用したり、塗装時の養生、雨やホコリよけなどに使われます。

【ベニヤ】床に傷をつけたくない場合、薄いベニヤ板を養生に使います。

【ブルーシート】床の歩行部分を塗料やホコリから保護するために使います。

【飛散防止ネット】建物全体を覆う、足場用のメッシュ状のシートです。現場に集積された建設資材の飛散や、運搬車両の荷台から荷物の落下を防止するためにも使われます。



【垂直養生ネット】建築現場において、足場からの資材飛来落下の危険を回避するためのネットで、足場に取り付けられます。

【水平養生ネット】建築現場において、高所からの人体や資材の落下を回避するためのネットです。

5. 3. 11 汚れを落とす

【ブラシ】土台部分に毛の束を一定間隔で植えこんだもので、こすって汚れを落とすために使われます。たとえば石貼りでは、石材からはみ出たノロを取るために、水でぬらしたブラシが使われます。

【スポンジ】ポリウレタンなどの合成樹脂を発泡成形されたもので、水にぬらして汚れを取るために使います。たとえば石貼りでは、ノロで汚れた表面の汚れを落とすときに使われます。

【ウェス】機械油などの液体でついた汚れを拭き取るための布です。

【バケツ】水を入れて運ぶための、取っ手がついた容器です。工事用には亜鉛鉄板製の、

丈夫なものが用いられます。

【ひしゃく】柄のついた水汲み用の道具です。

5．3．12 物を運ぶ

【一輪車】鉄製のバケットに入れた物を運ぶための道具で、前方にタイヤが１つ付いています。取っ手を持って、押して運びます。タイヤを支点、取っ手を力点、バケットを作業点としたてこの原理を使って、重いものを運びやすくしています。「ねこ」と呼ばれることもあります。



【台車】台に４つのキャスターをつけたもので、物を運ぶために使われます。取っ手が付いたものや、つかないものがあります。ブレーキ付きの台車もあります。



【そり】石などの重いものをのせて引っ張って運ぶための道具です。

【ころ】重いものを移動させるときに使う丸太のことを「ころ」といいます。数本並べてその上に物をのせて、丸太が転がるようにして運びます。

【フォークリフト】油圧を利用して上下に移動するフォークがついた自動車です。フォークの上に物をのせて、物を高いところに上げたり、高いところにあるものをおろしたりします。



5. 3. 13 吊る･持ち上げる･引っ張る



【ウインチ】ロープを巻き取る機械です。「巻き上げ機」とも言います。

【ワイヤーロープ】引っ張り強さが大きい鋼線を複数本より合わせた「ストランド」を、さらに複数本より合わせたロープです。引張強度が強く、衝撃性が優れていて、柔軟性があるので取り扱いしやすいという特長があります。ワイヤーの両端を加工したものは、玉掛け用として使われます。また、台付け用ロープもあります。

【シャックル】ワイヤーロープやチェーンと吊り荷をつなぐための玉掛用金具です。

【ターンバックル】ロープやワイヤーなどを引き締めるための器具です。





【チェーンブロック】てこや滑車の原理を応用した、重いものを上げ下げできる機械です。三脚などに取り付けて使います。



【レバーホイスト】チェーンブロックと同じ仕組みを持った機械ですが、チェーンブロックより小型です。荷物の締め上げなどに使います。例えばバックホウをトラックに載せて運ぶとき、バックホウが動かないように固定するときにも使います。



【親綱緊張器】安全帯のフックを掛ける親綱を、たるみなく張ることができる器具です。とびなど、高所作業をするときに用いられます。

【チルホール】重いものを引っ張るときに使う手動式のウィンチです。チルホールに通したワイヤーロープを、レバー操作で強く引くことができます。太い樹木を伐採する時に、チルホールで樹木を引っ張ることで、目的の方向に倒すことができます。

【ジャッキ】小さな力で重いものを持ち上げるための器具です。持ち上げる仕組みとして、ネジ・歯車・油圧などの方式があります。

【キリンジャッキ】ネジを回したときの推力を利用して、重いものを垂直に持ち上げることができる器具です。山留め工事において、2本の水平部材の間に設置して、左右に力を加えるときにも使います。

【レバーブロック】荷物を吊り上げたり締め付けたりするための道具です。鉄骨の建て入れ直し（垂直を出すこと）にも用いられます。

5. 3. 14 作業台・はしご

【はしご】高いところに上るための道具です。踏みさんに足をかけて登ります。たてかけたときの角度は約75度とします。角度が急だと後ろに倒れる危険性があります。逆に角度が小さいと、はしごが折れる危険性があります。また、必ずはしごを支える補助者と一緒に作業をします。



【脚立】２つのはしごを組み合わせた形の道具です。開くとはしごとして使用できます。脚立として使うときに、天板に座ったり、天板の上に立ったりしてはいけません。また、天板の左右にまたぐようにして乗って作業すると、

バランスがくずれて危険なのでやめましょう。



【可搬式作業台】伸縮する2本の脚の間に、作業台がある道具です。「伸び馬」とも呼ばれます。作業台の上には、手すりが付いています。身を乗り出したり、壁を押したりするとバランスをくずして転倒する危険性があります。

【ローリングタワー】高所で作業を行うための台です。四隅にはキャスターがあり、移動させることができます。労働安全衛生法上の安全基準があります。

【高所作業車】作業用バスケットを、高さ2m以上に昇降できる装置を備えた車両です。

5. 3. 15 清掃する

【ほうき】はいて掃除するための道具です。棒の先に、竹の枝や、植物や化学繊維などを束ねたものが取り付けられています。

【ちりとり】ほうきで集めたごみやちりを集めるための道具です。





【ブロアー】送風機です。落ち葉などの軽いものを、空気の力で吹き飛ばして集めるような使い方をします。

